Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

Grade 9 General · الصف التاسع العام

Date / التاريخ: **23/10/2026**

Name / اسم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____

Answer all 4 questions. Choose one answer for each MCQ. Show working for the FRQ.

أجب عن الأسئلة الأربعة. اختر إجابة واحدة لكل سؤال اختياري، وأظهر خطوات الحل في السؤال المقالي.

الأستاذ كامل بشارة 0502837825

1 Solve equations for specific variables

حل المعادلات بالنسبة إلى متغير محدد

1 mark MCQ

Solve for c. Assume $d \neq 0$.

حل بالنسبة إلى c، حيث $d \neq 0$.

$$x = b - cd$$

A $c = \frac{x-b}{d}$

B $c = \frac{b-x}{d}$

C $c = d(b - x)$

D $c = \frac{b+x}{d}$

2 Calculate and interpret rate of change

حساب معدل التغير وتفسيره

1 mark MCQ

Use the table. Which option gives the rate of change and its interpretation?

استعمل الجدول. أي الخيارات يبيّن معدل التغير وتفسيره؟

x	y
22	-4
29	-1
36	2
43	5
50	8

A $-\frac{3}{7}$: y decreases by 3 for each increase of 7 in x.
$-\frac{3}{7}$: تنقص الصادات بمقدار 3 لكل زيادة 7 في السينات.

B $\frac{7}{3}$: y increases by 7 for each increase of 3 in x.
$\frac{7}{3}$: تزداد الصادات بمقدار 7 لكل زيادة 3 في السينات.

C $\frac{1}{7}$: y increases by 1 for each increase of 7 in x.
$\frac{1}{7}$: تزداد الصادات بمقدار 1 لكل زيادة 7 في السينات.

D $\frac{3}{7}$: y increases by 3 for each increase of 7 in x.
$\frac{3}{7}$: تزداد الصادات بمقدار 3 لكل زيادة 7 في السينات.

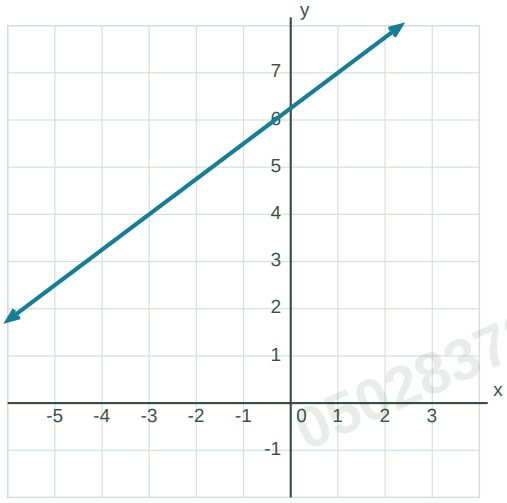
3 Calculate and interpret slope

حساب ميل المستقيم وتفسيره

1 mark MCQ

Find the slope of the line. Each grid square represents 1 unit.

أوجد ميل المستقيم. يمثل كل مربع وحدة واحدة.



A $m = \frac{4}{3}$

B $m = -\frac{3}{4}$

C $m = \frac{3}{4}$

D $m = 3$

Optional working · مساحة للحساب

Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

الصف التاسع العام · Grade 9 General

التاريخ: 23/10/2026 / Date

Name / اسم الطالب: _____

Class / الشعبة: _____

4 **Graph linear functions by making tables of values**
تمثيل الدوال الخطية بيانياً باستخدام جداول القيم

5 marks
FRQ

For the function below, make a table of values and draw its graph. Show your working.

للدالة الآتية، كوّن جدول قيم وارسم التمثيل البياني موضحاً خطوات الحل.

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

(a) Choose five suitable x-values and complete the table. [1 mark]

(أ) اختر خمس قيم مناسبة للسينات وأكمل الجدول. [درجة واحدة]

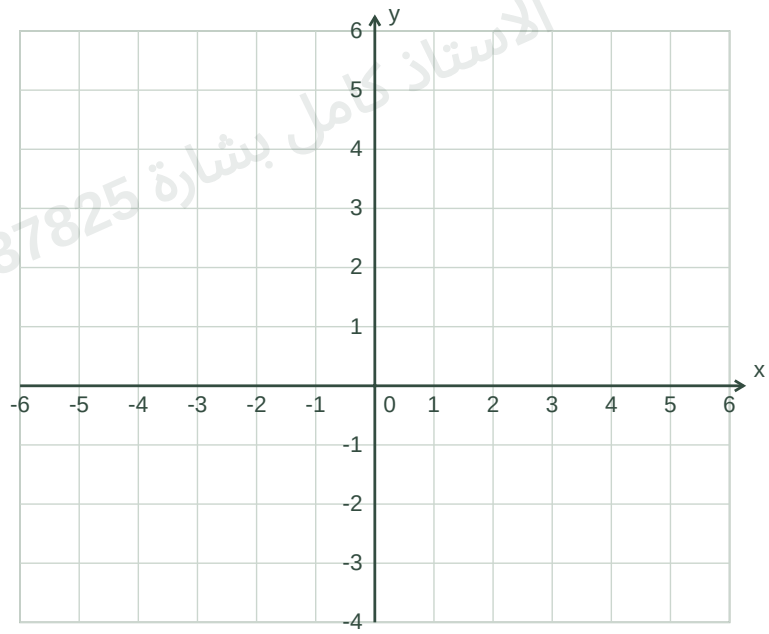
x	y

Each grid square = 1 unit.

كل مربع = وحدة واحدة.

(b) Plot the points and draw the straight line. [2 marks]

(ب) مثّل النقاط وارسم المستقيم. [درجتان]



(c) x-intercept · التقاطع مع محور السينات [1 mark]

(d) y-intercept · التقاطع مع محور الصادات [1 mark]

Working / calculations · خطوات الحل والحساب

End of exam · نهاية الاختبار

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825